17

MAVZU

Amaliy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Qurilmalar holatini tekshirish tartibi va yoqilish bosqichidagi (post) belgilar

2. Kiritish-chiqarish qurilmalari, xotira va diskni windows vositalari bilan tekshirish

3. Amaliy mashq: ish o‘rni qurilmalarining holat varag‘ini to‘ldirish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari ishlash holatini tizimli ravishda tekshirish, Windows ichki vositalaridan foydalanish va natijani holat varag‘iga qayd etish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Qurilmalarni belgilangan tartibda tekshiradilar, ichki diagnostika vositalarini ishga tushiradilar va har bir qurilma holatini «soz», «shubhali» yoki «nosoz» deb baholay oladilar.

Nima uchun tekshiruv tartibli bo‘lishi kerak?

> IT-servis markaziga «kompyuter yaxshi ishlamayapti» degan murojaat kelganda, mutaxassis tasodifiy harakat qilmaydi.

Kerakli jihozlar va xavfsizlik

> Tekshiruv uchun ishlaydigan kompyuter, quloqchin yoki kolonka, mikrofon, USB-fleshka va holat varag‘i kerak bo‘ladi. Bu mashg‘ulotda tizim bloki ochilmaydi — barcha tekshiruvlar tashqi ko‘rik va dasturiy vositalar orqali bajariladi.

Yoqilish bosqichidagi belgilar (POST)

> Kompyuter yoqilganda BIOS yoki UEFI dasturi POST (Power-On Self-Test — yoqilishdagi o‘z-o‘zini tekshirish) jarayonini bajaradi: protsessor, tezkor xotira, videokarta va klaviatura mavjudligini tekshiradi.

Belgi	Nimani bildiradi
Bitta qisqa signal va logotip paydo bo‘ldi	POST muvaffaqiyatli o‘tdi (ko‘p modellarda)
Ventilyatorlar aylanadi, ekran qora, takroriy signallar	Xotira yoki videokarta bilan muammo; signal kodlari ona plata…
Hech qanday indikator yonmaydi	Quvvat yetib kelmayapti: kabel, uzatgich, quvvat bloki
«Keyboard error» yoki shunga o‘xshash yozuv	Klaviatura ulanmagan yoki nosoz
Yuklanish qurilmasi topilmadi degan xabar	Disk aniqlanmagan yoki yuklanish tartibi noto‘g‘ri

Kiritish qurilmalarini tekshirish

- **Klaviatura:** Bloknot (Notepad) dasturini ochib, barcha harf va raqam tugmalarini ketma-ket bosish; Caps Lock, Num Lock indikatorlarini tekshirish.
- **Sichqoncha:** kursorni ekran burchaklariga olib borish, chap, o‘ng tugma va g‘ildirak bilan Hujjatlar papkasida varaqlash;
- **Mikrofon:** Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Kiritish bo‘limida mikrofonni tanlab, gapirganda daraja shkalasi harakatlanishini kuzatish.

Chiqarish qurilmalarini tekshirish

- **Monitor:** ish stoliga bir rangli (oq, qora, qizil, yashil, ko‘k) fon qo‘yib, o‘chgan yoki doim yonib turadigan piksellar, dog‘lar va yorug‘lik notekisligini…
- **Ruxsat va chastota:** Sozlamalar → Tizim → Displey → Kengaytirilgan displey bo‘limida ruxsat tavsiya etilganiga va yangilanish chastotasi to‘g‘ri ekaniga ishonch hosil…
- **Ovoz:** Win + R → mmsys.cpl buyrug‘i bilan «Ovoz» oynasini ochib, chiqish qurilmasini tanlash, «Sozlash» (Configure) orqali chap va o‘ng kanalni alohida…
- **USB portlar:** har bir portga navbat bilan fleshka ulab, Fayl boshqaruvchisida paydo bo‘lishini tekshirish.

Xotira va diskni tekshirish

- **Tezkor xotira:** Win + R → mdsched.exe — «Windows xotira diagnostikasi» kompyuterni qayta yuklab RAM ni tekshiradi;
- **Disk fayl tizimi:** Administrator huquqli buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan xatolarni qidiradi.
- **Disk sog‘ligi:** PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i — HealthStatus ustunida «Healthy» yozuvi diskning sog‘lom ekanini bildiradi.
- **Yuklama:** Ctrl + Shift + Esc → Ishlash unumdorligi (Performance) bo‘limida protsessor, xotira va disk yuklamasini kuzatish.

Natijalarni hujjatlashtirish

> Tekshiruv natijasi holat varag‘iga yoziladi. Bu hujjat keyingi texnik xizmatda solishtirish uchun asos bo‘ladi va qurilma almashtirilishi kerakligini isbotlaydi.

Qurilma	Tekshiruv usuli	Natija	Izoh
Klaviatura	Bloknot, ekran klaviaturasi	Soz / shubhali / nosoz	Ishlamagan tugmalar ro‘yxati
Monitor	Bir rangli fon, ruxsat	Soz / shubhali / nosoz	O‘chgan piksellar soni va joyi
Ovoz	mmsys.cpl, kanal sinovi	Soz / shubhali / nosoz	Qaysi kanal ishlamaydi
RAM	mdsched.exe	Soz / nosoz	Diagnostika xabari
Disk	chkdsk, Get-PhysicalDisk	Soz / shubhali / nosoz	Topilgan xatolar

Tipik xatolar va ularni tuzatish

- **chkdsk «Kirish rad etildi» xabarini bermoqda:** buyruq satri administrator sifatida ochilmagan; Boshlash menyusida cmd ni o‘ng tugma bilan bosib, «Administrator sifatida ishga tushirish»ni tanlang.
- **Ovoz sinovida faqat bitta kanal eshitiladi:** quloqchin uyaga to‘liq kirmagan yoki kabel sinchgan; boshqa quloqchin bilan solishtiring.
- **Monitorda dog' ko‘rindi:** avval ekranni quruq mikrofibra mato bilan arting: dog' ko‘pincha shunchaki chang yoki barmoq izi bo‘ladi.
- **Fleshka bitta portda ko‘rinmaydi:** boshqa portda ishlasa, muammo portda; holat varag‘iga port joylashuvini yozing.

Xulosa

> Tartibli tekshiruv — boshlang‘ich diagnostikaning asosi. Mutaxassis har bir qadamni yozib boradi, bitta vaqtda faqat bitta o‘zgarish kiritadi va natijani qayta tekshiradi.

- AMALIY TOPSHIRIQ
- Juftliklar o‘z ish o‘rnidagi qurilmalarni belgilangan tartibda tekshiradi: POST belgilarini kuzatish, klaviatura (Bloknot va osk), sichqoncha, mikrofon, monitor (bir…

Asosiy atamalar

Disk fayl tizimi

Administrator huquqli buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan xatolarni qidiradi.

Disk sog‘ligi

PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i — HealthStatus ustunida «Healthy» yozuvi diskning sog‘lom ekanini bildiradi.

Fleshka bitta portda ko‘rinmaydi

— boshqa portda ishlasa, muammo portda; holat varag‘iga port joylashuvini yozing.

Ovoz

Win + R → mmsys.cpl buyrug‘i bilan «Ovoz» oynasini ochib, chiqish qurilmasini tanlash, «Sozlash» (Configure) orqali chap va o‘ng kanalni alohida…

Ruxsat va chastota

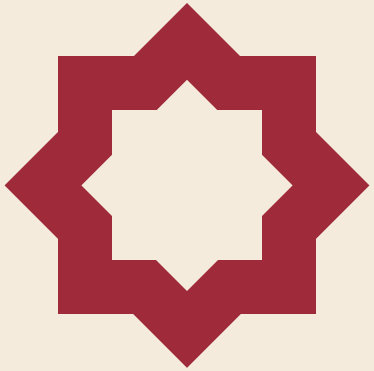
Sozlamalar → Tizim → Displey → Kengaytirilgan displey bo‘limida ruxsat tavsiya etilganiga va yangilanish chastotasi to‘g‘ri ekaniga ishonch hosil…

Tartibli tekshiruv

Boshlang‘ich diagnostikaning asosi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. «Tashqidan ichkariga, oddiydan murakkabga» tamoyili nimani anglatadi?
2. POST nima va u qaysi qurilmalarni tekshiradi?
3. Monitordagi o‘chgan piksellarni qanday aniqlash mumkin?
4. Tezkor xotirani tekshirish uchun qaysi Windows vositasidan foydalaniladi?
5. Holat varag‘ida qurilmalar qanday toifalarga ajratiladi va u nima uchun kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova